

Vacunes: ciència o mite?

APARTAT 2

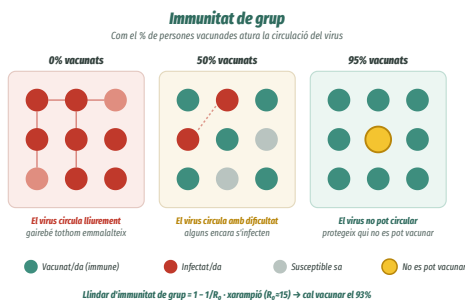
Com funciona una vacuna: l'entrenament del SI

La vacuna conté l'**antigen** del patògen en forma **atenuada, inactivada o com a fragment** (no causa la malaltia). El SI respon: limfòcits B → **anticossos** → cèl·lules de **memòria**. Quan arriba el patògen **real**, la resposta secundària és **immediata** → malaltia avortada o lleu. Connexió S2: la vacuna activa la **immunitat adaptativa** sense passar la malaltia.

CE5 — Salut col·lectiva

Immunitat de grup: per quina raó TOTS hem de vacunar-nos

Si prou persones estan immunitzades, el virus **no pot circular** i protegeix fins i tot els que NO es poden vacunar (bebès <6 mesos, immunodeprimits, persones al·lèrgiques). **Llindar d'immunitat de grup** = $1 - 1/R_0$. Per a la **grip** ($R_0 \approx 2,5$) el llindar és $1 - 1/2,5 = 60\%$; per al **xarampió** ($R_0 \approx 15$) cal vacunar el **93%** de la població. Per sota del llindar: risc de brots.



G2 — Diagrama immunitat de grup
Comparativa: 0% vacunats (virus circula lliurement) vs 50% (alguns protegits) vs 95% (virus no pot circular, protegit el bebè no vacunable).

APARTAT 3

Enigma 2 — clau

El cas Wakefield (1998): per quina raó l'article va ser retirat

Andrew Wakefield va publicar a **The Lancet** un estudi amb **12 nens** que suggeria vincle entre la vacuna MMR i l'autisme. Problemes: **mostra irrisòria (n=12)**, **conflicte d'interès econòmic** (cobrava d'advocats anti-vacunes), **dades manipulades**. El 2010, The Lancet **va retirar l'article**. Wakefield va perdre la **llicència mèdica**. Cap estudi posterior (milions de nens) ha trobat cap vincle.

CE2 — Avaluació de fonts

Com avaluar una font: 6 criteris (CE2)

1. **Qui ho signa?** (autor/a i credencials: és especialista en el tema?).
2. **On es publica?** (revista científica revisada per parells vs blog o xarxes).
3. **Estudis originals verificables** (cita estudis que pots trobar i comprovar? Un sol estudi no és suficient: cal que altres grups independents arribin al mateix resultat).
4. **Mida de la mostra** ($n=12$ vs $n=1.200.000$ → la mida importa).
5. **Conflicte d'interès** (qui ho diu en treu profit econòmic?).
6. **Titular i contingut** (el titular diu el mateix que el cos de l'article?). Cada criteri es puntuava de 0 a 2: **més de 8 sobre 12 = font fiable**.

Enigma 2 — resultat parcialment

Connexió enigma 2: resolució

L'article de Wakefield era **pseudociència amb frau intencional**: mostra massa petita, conflicte d'interès, dades manipulades. La ciència real: **estudis de milions de nens** (Danès 2019, $n=650.000$; britànic, $n=498.000$; etc.) **no han trobat cap vincle** entre la vacuna MMR i l'autisme. L'article va ser retirat perquè **no complia els criteris bàsics de la ciència**.